MILANO POLITECNICO

Algebra Lineare e Geometria - Anno 2024-2025

Sezione [NAV-RIT] - docente P. Gumenyuk

Prova teorica (**Parte C**) – SECONDO APPELLO il **03/02/2025**

DURATA **40 MINUTI**
5 domande

COGNOME _____

NOME _____

MATRICOLA _____

commenti del docente:

DEFINIZIONE 1

DEFINIZIONE 2

ENUNCIATO e DIMOSTRAZIONE

ESEMPIO 1

ESEMPIO 2

PUNTEGGIO (di 26):

DOMANDA 1: Si dia la definizione del **completamento ortogonale** di un sottospazio.

RISPOSTA: Sia V uno spazio euclideo e sia H un suo sottospazio. L'insieme $\{\underline{v} \in V : \forall \underline{u} \in H \ \ \underline{v} \perp \underline{u}\}$ si chiama il completamento ortogonale di H e si indica con $H^{\perp}$.

DOMANDA 2: Si dia la definizione di **dimensione** di uno spazio vettoriale.

RISPOSTA: Se uno spazio vettoriale V ammette una base formata da n vettori, allora ogni base di V consiste di n elementi e questo numero si chiama la dimensione di V, $\dim V = n$.
Per lo spazio banale $V = \{\underline{0}\}$, per definizione, $\dim\{\underline{0}\} := 0$. Se V non è banale e allo stesso tempo ammette nessuna base composta da un numero finito di vettori, allora $\dim V := +\infty$.

DOMANDA 3: Si enunci e dimostri il teorema sull'**invertibilità del prodotto di due matrici.**

ENUNCIATO del teorema:

Siano A e B due matrici quadrate dello stesso ordine. La matrice prodotto AB è invertibile se e solo se entrambe matrici A e B sono invertibili. Un

caso di invertibilità vale la formula

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

DIMOSTRAZIONE del teorema sull'invertibilità del prodotto di due matrici:

Parte 1. Supponiamo che AB è invertibile e dimostriamo che allora A e B sono invertibili. Chiamiamo C l'inversa di AB. Allora $C(AB) = I$. Per associatività del prodotto, $C(AB) = (CA)B$. Quindi, $(CA)B = I$. Per il teorema su condizioni di invertibilità, ne segue che B è invertibile e $B^{-1} = CA$.

Similarmente, siccome per la definizione dell'inversa e per associatività del prodotto, $A(BC) = (AB)C = I$. Ne segue che A è invertibile e $A^{-1} = BC$.

Parte 2 Adesso possiamo dedurre anche la formula per $(AB)^{-1}$.

Molteplichiamo adesso il lato dell'ultima uguaglianza nella Parte 1 per B^{-1}:

$$A^{-1} = BC \Rightarrow B^{-1}A^{-1} = B^{-1}(BC) =$$
$$= (BB^{-1})C = IC = C.$$

(Abbiamo usato l'associatività e la definizione dell'inversa.)

Quindi, C che indica l'inversa di AB, coincide con $B^{-1}A^{-1}$.

Parte 3 Supponiamo che A e B sono invertibili. Usando un'altra volta

associatività e la definizione dell'inversa, abbiamo

$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = (AI)A^{-1} = AA^{-1} = I.$

Quindi, per il teorema su condizioni di invertibilità, la matrice prodotta AB è invertibile.

DOMANDA 4: Si dia un esempio di una **base ortonormale** $\mathcal{B}$ di $\mathbb{R}^2$ (dotato del prodotto scalare standard) i cui elementi non sono multipli degli elementi della base canonica.

Trovare il vettore delle coordinate di $(2, 1) \in \mathbb{R}^2$ rispetto alla base $\mathcal{B}$.

RISPOSTA:

$$\mathcal{B} := \{\underline{v}_1, \underline{v}_2\} \text{ con } \underline{v}_1 := \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$\text{e } \underline{v}_2 := \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

$\mathcal{B}$ è una base ortonormale perché il numero degli elementi di $\mathcal{B}$ è uguale alla dimensione dello spazio ($\dim \mathbb{R}^2 = 2$) e perché

$$\langle \underline{v}_1, \underline{v}_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1,$$

$$\langle \underline{v}_2, \underline{v}_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 1,$$

e $\langle \underline{v}_1, \underline{v}_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 0.$

Le coordinate rispetto ad una base ortonormale (o ortogonale) coincidono con i coefficienti Fourier:

$$c_1 = \left\langle \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \underline{v}_1 \right\rangle = \frac{3}{\sqrt{2}},$$

$$c_2 = \left\langle \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \underline{v}_2 \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

DOMANDA 5: Si dia un esempio di una matrice A di tipo 3×3 che ha **tre distinti** autospazi.

NB. La risposta deve essere opportunamente giustificata: in aggiunto a scrivere la matrice A, serve spiegare perché possiamo affermare che questa matrice abbia tre distinti autospazi.

RISPOSTA:

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

La matrice A sicuramente ammette tre distinti autospazi perché:

La matrice A è triangolare e quindi gli autovalori di A sono gli elementi sulla diagonale principale, cioè $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 5$. Il numero degli autospazi di una matrice coincide con il numero degli autovalori distinti. Pertanto A ha esattamente 3 autospazi.